Lineární nerovnice

Nerovnost: a) ***ostrá*** $<;>$

b) ***neostrá*** $\leq;\geq$

Nerovnice – je zápis nerovnosti, v níž se vyskytuje alespoň jedna neznámá.

$$2x + 3 \leq x - 2$$

$$y - 7 > 9$$

Definiční obor nerovnice je množina všech čísel z oboru neznámé, která můžeme za neznámé dosadit a takto vytvořené výrazy na obou stranách nerovnice budou mít smysl. Jde tedy ***o průnik definičních oborů výrazů na levé a pravé straně nerovnice.***

$$5x + 2 > 22 \quad \rightarrow \quad D = R$$

$$\frac{x+1}{x+2} \leq 4 \quad \rightarrow D = R\backslash\{-2\}$$

Řešením nerovnice rozumíme:

. množinu všech hodnot neznámé x, po jejichž dosazení do obou stran nerovnice získáme platnou nerovnost ➥ ***kořen nerovnice***

. postup, kterým kořeny nerovnice hledáme

Př.: $K = R, K = \emptyset, K = \langle -2; 7\rangle, K = \{1, 2, 3\}$ → N | Z | Q | R

Ověření správnosti řešení (zkouška) je pouze orientační.

➥ Z předpokládané množiny řešení vybereme několik náhodných hodnot, ty dosadíme do levé a pravé strany nerovnice, pokud vyjde platná nerovnost, je pravděpodobnost, že jsme neudělali chybu.

Ekvivalentní úprava nerovnice – je takový postup úpravy nerovnice, při kterém se nezmění množina řešení nerovnice

Jiné, než ekvivalentní úpravy při řešení nerovnic nikdy nepoužíváme.

Ekvivalentní úpravy nerovnic:

1. Záměna levé a pravé strany nerovnice (současně je nutné vždy otočit znaménko nerovnice)

$3x+4 < 2x-1$

$2x-1 > 3x+4$

2. Přičtení (odečtení) stejného výrazu k oběma stranám nerovnice – znak nerovnosti neměníme
3. Vynásobení (vydělení) obou stran nerovnice **stejným kladným číslem**– **znak nerovnosti neměníme**
4. Vynásobení (vydělení) obou stran nerovnice stejným záporným číslem číslem– znak nerovnosti musíme změnit na opačný

$-2x > 8 \quad |:(-2)$

$x < -4$

$-5y \leq 15 \quad |:(-5)$

$y \geq -3$

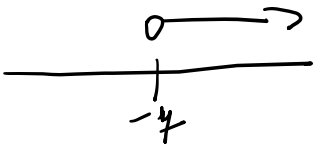
nr 2

Př. 1: $3x + 21 > 0 \quad |-21$

$3x > -21 \quad |:3$

$x > -7$

$x \in (-7; \infty)$ nebo $K = (-7; \infty)$



Př. 2: $-5x + 50 > 0 \quad |-50$

$-5x > -50 \quad |:(-5)$

$x < 10$

$K = (-\infty; 10)$

Př.3: $3x + 5 \leq 5x - 7$

$-2x \leq -12$

$x \geq 6$

$K = \langle 6; \infty)$

Př.4: $-\frac{a}{3} - \frac{1}{2} \geq \frac{1}{6} + a \quad |6$

$-2a - 3 \geq 1 + 6a$

$-8a \geq 4$

$a \leq -\frac{1}{2}$

$K = (-\infty; -\frac{1}{2}\rangle$

Př. 5: $2x + 1 < 2(x - 4)$

$2x + 1 < 2x - 8$

$1 < -8 \sim 0x < -9$

$x = \emptyset$

Př. 6: $2x - 1 < 2(x + 4)$

$2x - 1 < 2x + 8$

$-1 < 8 \sim 0x < 9$

$K = R$

Př. 7:

a) $0.x \leq 0$ $\quad K = R$

b) $0.x < 0$ $\quad K = \emptyset$

c) $3x < 0$ $\quad K = (-\infty; 0)$

d) $0x \leq -3$ $\quad K = \emptyset$

e) $-5x \leq 0$ $\quad K = \langle 0; \infty)$